1. 结构原理：格雷码（Gray Code）的相邻性

这是卡诺图能够成立的前提。
在普通的二进制中，1（01）和 2（10）之间有两个位发生了变化，它们在逻辑上并不相邻。但卡诺图的边缘刻度使用的是**格雷码**（00, 01, 11, 10）

原理： 在格雷码中，任何两个相邻的数值之间，**有且仅有一个比特位发生变化。**
作用： 这保证了卡诺图上所有在物理位置上相邻的方格（包括上下左右，以及首尾相接的边缘），在逻辑表达式上，也**必然只有一个变量不同**（互为反变量）

2. 代数原理：互补律与吸收律

布尔代数中有一个最基础的公式：

- 圈 **2** 个相邻的 1：必然有 1 个变量在 0 和 1 之间变化。根据互补律，这 1 个变量被消去，保留其余公共变量
- 圈 **4** 个相邻的 1：必然有 2 个变量在 0 和 1 之间遍历。根据互补律，这 2 个变量被消去，保留其余公共变量

结论： 圈里的 1 越多，消去的变量就越多，最终得到的逻辑项就越简单

3. 操作原理：幂等律与全覆盖

这是卡诺图“画圈规则”的理论依据

规则一：允许重叠圈（幂等律）
布尔代数中，。这意味着同一个最小项（同一个 1）可以被多个圈重复包含。重复圈它不会改变逻辑结果，但能帮你凑出更大的圈，从而消去更多的变量

规则二：必须全覆盖（完备性）
逻辑函数是由所有最小项相加构成的。卡诺图上的每一个“1”都代表一个最小项。如果你漏掉了一个 1 没有圈，就意味着你的化简结果中丢失了这一项，逻辑功能就改变了。因此，**所有的 1 必须至少被一个圈覆盖**

4.关于圈中1的位置的规定

- **几何相邻**
- 圈中包含的“1”的数量，必须是 **1、2、4、8、16...** 这种 2 的整数次幂

空间位置规定：必须构成“矩形”或“正方形”

- **原因：** 只有规则的矩阵形状，才能确保在横向和纵向上，变量的变化是成对出现的（即满足互补律 $A + \bar{A} = 1$）。

边界位置规定：允许“折叠”与“跨越”

卡诺图在逻辑上是一个**闭环的拓扑结构**（类似于一个甜甜圈）。因此，位置相邻不仅限于常规的上下左右，还包括以下特殊位置：

- **左右边缘相邻：** 最左边一列的“1”和最右边一列对应行的“1”是相邻的（可以横向圈起来）
- **上下边缘相邻：** 最上面一行的“1”和最下面一行对应列的“1”是相邻的（可以纵向圈起来）

5.具体操作

```
frame: b站
style: height: 800px;  /* 可以调整嵌入区域的高度 */
```